

P1KH 96-Channel P1000H 老化测试分析报告

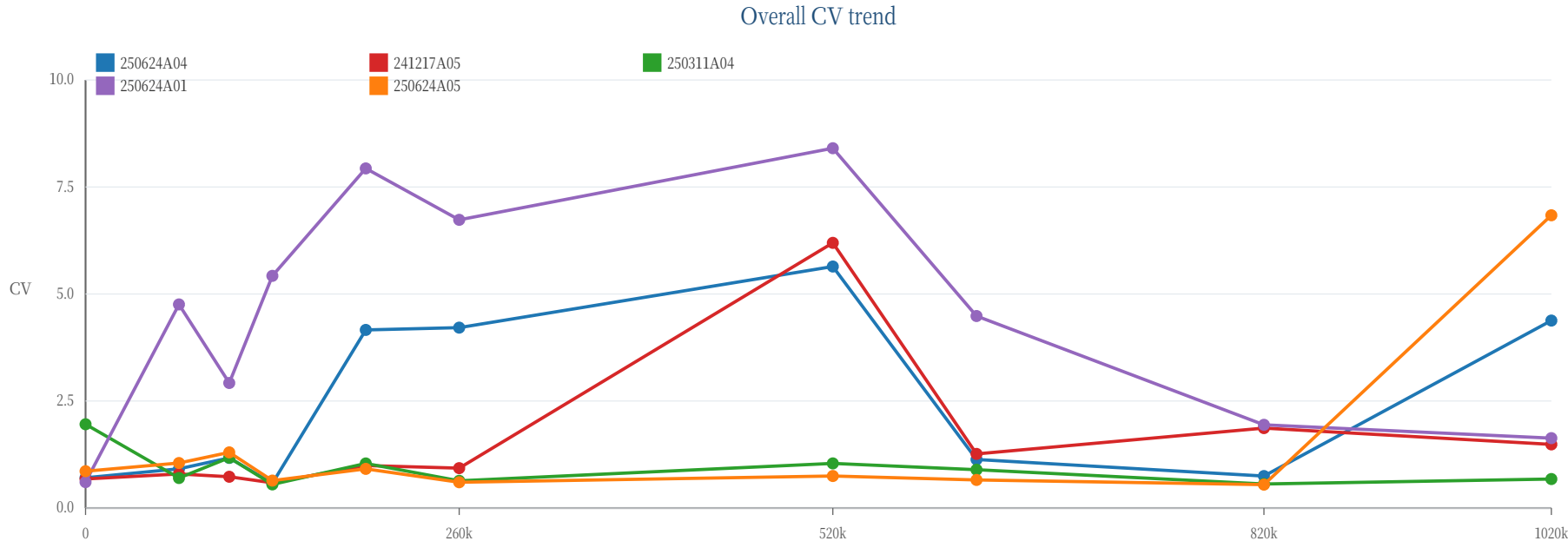
报告日期：2026-06-03 | 数据源：Life Time Report -96 P1000H | 分析口径：不分析 Pressure 测试结果

最终结论：5 台 P1KH 96-channel P1000H 移液器均已完成老化循环到 1,020,000 cycles（约 392.3%）。按非 Pressure 数据，不能简单写为全组无异常通过：主表共有 9 条 fail/备注类异常记录，其中 'P1KHV3620241217A05' 有 175% 显式 fail，'P1KHV3620250624A05' 最新 1020k 光学 CV 明显升高，'P1KHV3620250624A04' 与 'P1KHV3620250624A01' 有历史 LOW %D/高 CV 节点。'P1KHV3620250311A04' 是本轮老化中表现最稳定的样机。

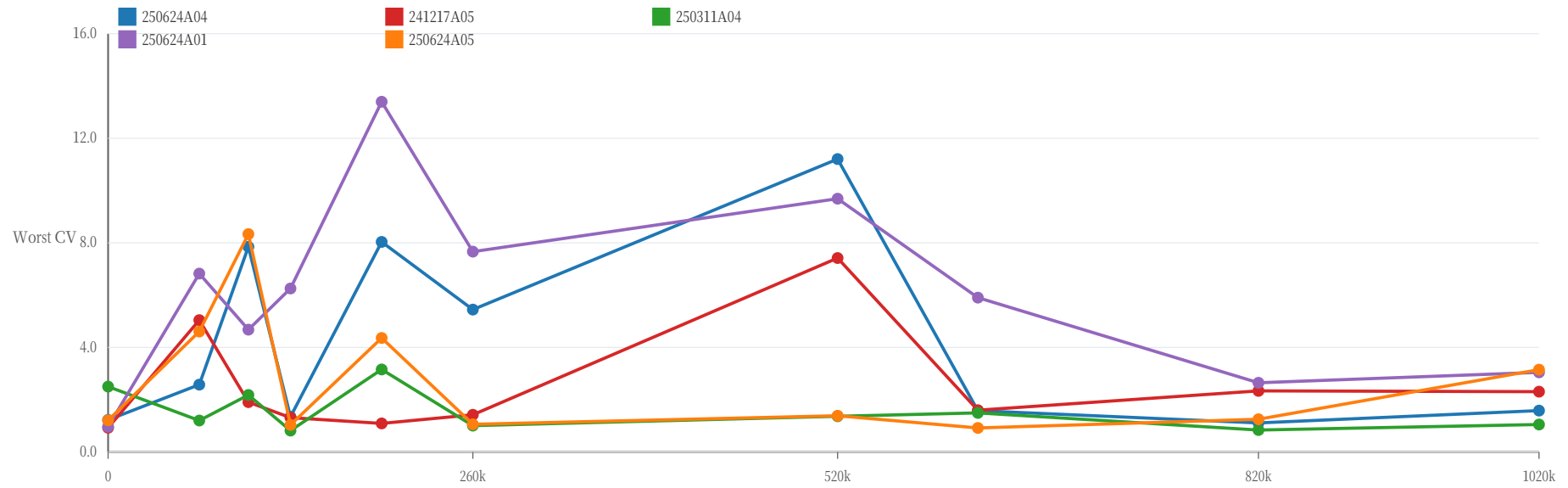
1. 测试范围与分析口径

- 本报告是老化测试分析报告，分析对象为 5 台 production pipette，测试类型为 1000 uL cycles。
- 纳入数据：主寿命表中的 cycles、% Life、CV across all dispenses、plate1-plate5、CV of the worst channel、PASS/FAIL、Notes、Fail Image、Failed Channels，以及 Test Plan 的老化计划备注。
- 明确排除：所有 Pressure 工作表、Pressure Test link、外链 Pressure Summary、压力阈值、压力 leak-rate / holding / insert 结果。
- 最新状态：5 台样机主表状态均为 Finish，最新记录均为 1,020,000 cycles / 392.3% life。

2. 整体趋势图

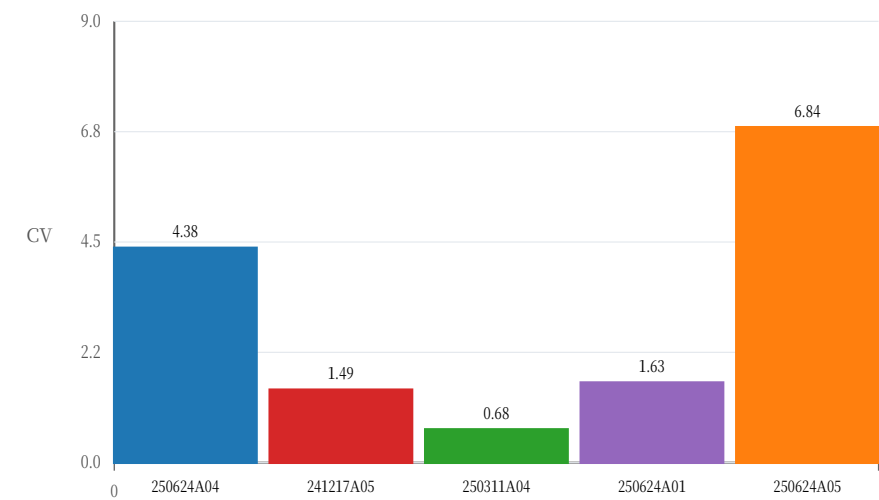


Worst-channel trend

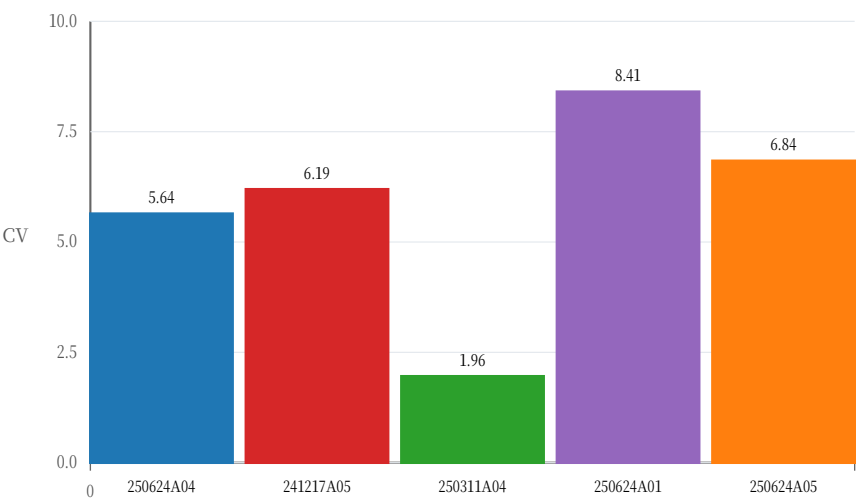


3. 整体对比图与汇总表

Latest CV @1020k



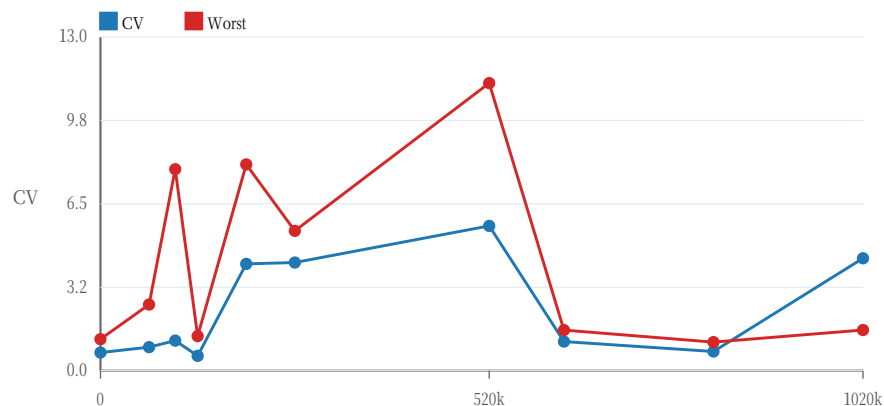
Max historical CV



Pipette	最新 CV	最大 CV	最大 worst CV	显式 fail	备注数	老化风险	一句话判断
P1KHV3620250624A04	4.379	5.642 520,000	11.204 520,000	0	4	中高	早期 195k-260k CV 抬升，520k 再次出现较高 CV 和 worst-channel CV 峰值；同时备注记录 F1/A5 LOW %D、520k 取针管报错/漏油/传感器报错。虽最新 worst-channel CV 回落，但历史事件需要作为老化异常项关闭。
P1KHV3620241217A05	1.487	6.195 520,000	7.419 520,000	1	1	中高	175%/455k 节点主表有明确 fail，备注为 C5/C7 两个通道吸水少；520k 出现 CV 峰值 6.195，之后最新 CV 回落到 1.487。该样机不能只按最新值判定，应保留中途失败记录。
P1KHV3620250311A04	0.677	1.957 0	3.158 195,000	0	0	低	整体最稳定。除 0 cycle 初始 CV=1.957 外，后续节点 CV 基本低于 1.2，1020k 最新 CV=0.677、worst-channel CV=1.052，主表未记录非 Pressure 显式异常。
P1KHV3620250624A01	1.633	8.406 520,000	13.397 195,000	0	3	中	早期波动最大，195k 节点 worst-channel CV=13.397，并记录 H1/G12 LOW %D；520k CV 达 8.406。620k 后逐步回落，1020k 最新 CV=1.633。建议保留历史异常并继续观察。
P1KHV3620250624A05	6.839	6.839 1,020,000	8.334 100,000	0	0	高	最新节点为全组最大风险：1020k 时 CV=6.839，plate1-3 分别为 6.743/6.944/6.898，说明不是单盘偶发，而是三盘同步偏高。建议优先复测光学，并确认三盘口径是否会放大 CV。

4. 每台移液器老化分析

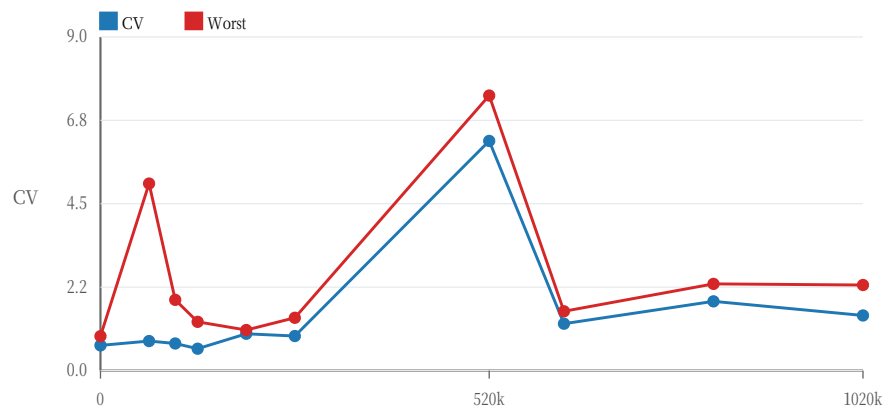
4.1 P1KHV3620250624A04 CV & worst-channel trend



状态：Finish；最新：1,020,000 cycles / 392.3%；最新 CV=4.379，最新 worst-channel CV=1.585；历史最大 CV=5.642（520,000, 200.0%），历史最大 worst-channel CV=11.204（520,000, 200.0%）。
分析：早期 195k-260k CV 抬升，520k 再次出现较高 CV 和 worst-channel CV 峰值；同时备注记录 F1/A5 LOW %D、520k 取针管报错/漏油/传感器报错。虽最新 worst-channel CV 回落，但历史事件需要作为老化异常项关闭。

cycles	% life	CV	worst CV	plate 数据	备注/结果
100,000	Lifetest Spec	1.171	7.850	0.597 / 1.143 / 0.692 / 0.663 / 1.874	F1 LOW %D in plate5
260,000	100.0%	4.214	5.448	0.318 / 0.439 / 0.352 / 1.413 / 0.402	A5 LOW %D plate4
520,000	200.0%	5.642	11.204	1.953 / 2.704 / 0.867 / 2.581 / 0.789	取针管报错丢步或撞击：漏油，背板内都是油，造成传感器报错
1,020,000	392.3%	4.379	1.585	4.324 / 4.352 / 4.447 / #DIV/0! / #DIV/0!	光学新测试标准，只测3盘

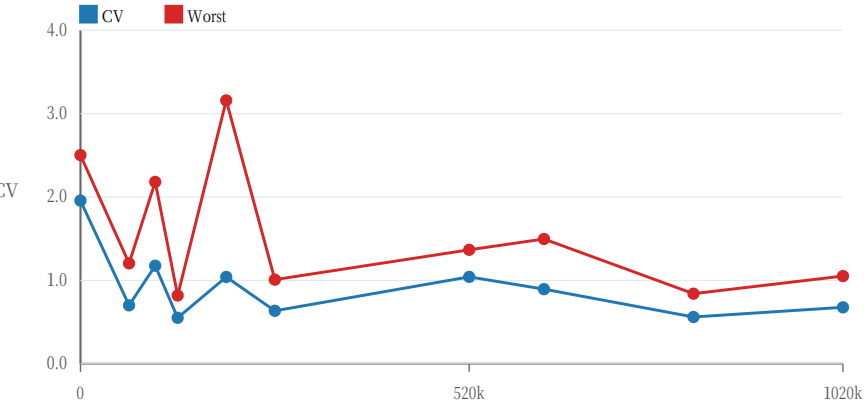
4.2 P1KHV3620241217A05 CV & worst-channel trend



状态：Finish；最新：1,020,000 cycles / 392.3%；最新 CV=1.487，最新 worst-channel CV=2.308；历史最大 CV=6.195（520,000, 200.0%），历史最大 worst-channel CV=7.419（520,000, 200.0%）。
分析：175%/455k 节点主表有明确 fail，备注为 C5/C7 两个通道吸水少；520k 出现 CV 峰值 6.195，之后最新 CV 回落到 1.487。该样机不能只按最新值判定，应保留中途失败记录。

cycles	% life	CV	worst CV	plate 数据	备注/结果
455,000	175.0%	fail	fail	PASS / PASS / fail / PASS / PASS	C5 C7 2个通道吸水少
520,000	200.0%	6.195	7.419	0.483 / 0.530 / 0.744 / 0.501 / 0.624	-
1,020,000	392.3%	1.487	2.308	0.562 / 0.544 / 0.450 / #DIV/0! / #DIV/0!	-

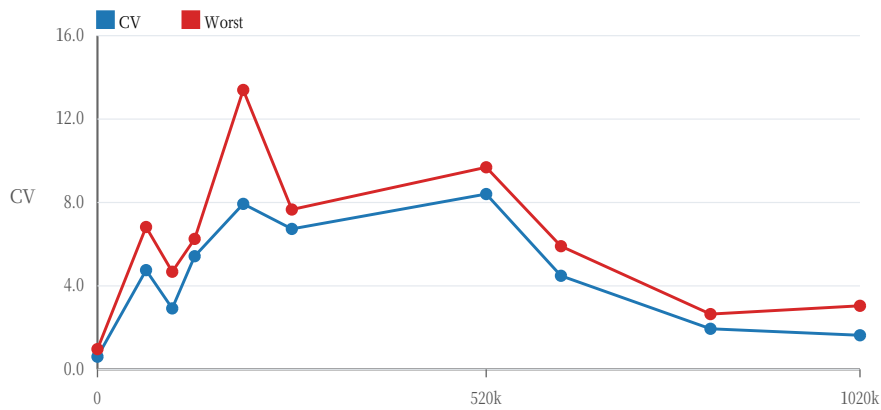
4.3 P1KHV3620250311A04 CV & worst-channel trend



状态：Finish；最新：1,020,000 cycles / 392.3%；最新 CV=0.677，最新 worst-channel CV=1.052；历史最大 CV=1.957（0, 0.0%），历史最大 worst-channel CV=3.158（195,000, 75.0%）。
分析：整体最稳定。除 0 cycle 初始 CV=1.957 外，后续节点 CV 基本低于 1.2，1020k 最新 CV=0.677、worst-channel CV=1.052，主表未记录非 Pressure 显式异常。

cycles	% life	CV	worst CV	plate 数据	备注/结果
0	0.0%	1.957	2.502	0.490 / 0.337 / 0.315 / 0.263 / 0.347	-
195,000	75.0%	1.041	3.158	0.690 / 1.083 / 0.564 / 0.519 / 0.705	-
1,020,000	392.3%	0.677	1.052	0.549 / 0.571 / 0.577 / #DIV/0! / #DIV/0!	-

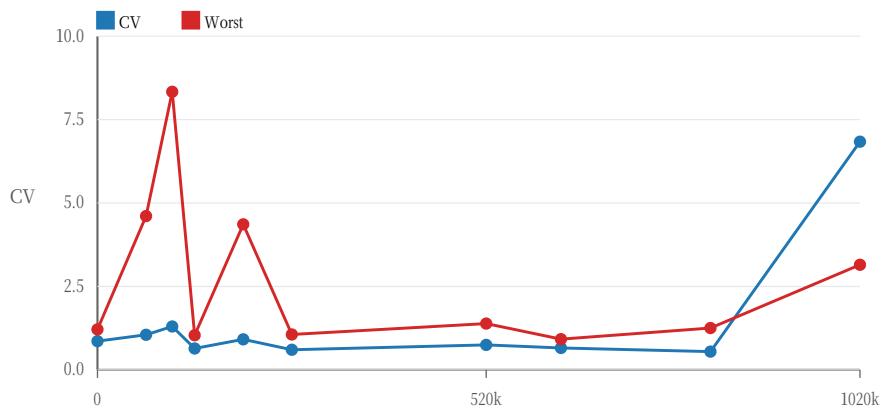
4.4 P1KHV3620250624A01 CV & worst-channel trend



状态：Finish；最新：1,020,000 cycles / 392.3%；最新 CV=1.633，最新 worst-channel CV=3.046；历史最大 CV=8.406（520,000, 200.0%），历史最大 worst-channel CV=13.397（195,000, 75.0%）。
分析：早期波动最大，195k 节点 worst-channel CV=13.397，并记录 H1/G12 LOW %D；520k CV 达 8.406。620k 后逐步回落，1020k 最新 CV=1.633。建议保留历史异常并继续观察。

cycles	% life	CV	worst CV	plate 数据	备注/结果
195,000	75.0%	7.934	13.397	0.748 / 1.642 / 3.280 / 2.141 / 0.508	H1 LOW %D in plate2 G12 LOW %D in plate3
520,000	200.0%	8.406	9.689	0.426 / 0.437 / 0.458 / 0.392 / 0.447	-
1,020,000	392.3%	1.633	3.046	0.448 / 0.860 / 0.454 / #DIV/0! / #DIV/0!	-

4.5 P1KHV3620250624A05 CV & worst-channel trend



状态：Finish；最新：1,020,000 cycles / 392.3%；最新 CV=6.839，最新 worst-channel CV=3.150；历史最大 CV=6.839（1,020,000, 392.3%），历史最大 worst-channel CV=8.334（100,000, Lifetest Spec）。

分析：最新节点为全组最大风险：1020k 时 CV=6.839，plate1-3 分别为 6.743/6.944/6.898，说明不是单盘偶发，而是三盘同步偏高。建议优先复测光学，并确认三盘口径是否会放大 CV。

cycles	% life	CV	worst CV	plate 数据	备注/结果
100,000	Lifetest Spec	1.300	8.334	0.920 / 0.587 / 2.111 / 0.618 / 0.921	-
1,020,000	392.3%	6.839	3.150	6.743 / 6.944 / 6.898 / #DIV/0! / #DIV/0!	-

5. 异常清单（非 Pressure）

Pipette	节点	类型	内容	处理建议
P1KHV3620250624A04	100,000 Lifetest Spec	备注	F1 LOW %D in plate5	复核原始图片/光学数据，确认是否复现及是否已关闭。
P1KHV3620250624A04	260,000 100.0%	备注	A5 LOW %D plate4	复核原始图片/光学数据，确认是否复现及是否已关闭。
P1KHV3620250624A04	520,000 200.0%	备注	取针管报错丢步或撞击：漏油，背板内都是油，造成传感器报错	复核原始图片/光学数据，确认是否复现及是否已关闭。
P1KHV3620250624A04	1,020,000 392.3%	备注	光学新测试标准，只测3盘	复核原始图片/光学数据，确认是否复现及是否已关闭。
P1KHV3620241217A05	455,000 175.0%	显式 fail	C5 C7 2个通道吸水少	需作为老化异常闭环，不能仅用最新 CV 覆盖。
P1KHV3620241217A05	455,000 175.0%	备注	C5 C7 2个通道吸水少	复核原始图片/光学数据，确认是否复现及是否已关闭。
P1KHV3620250624A01	195,000 75.0%	备注	H1 LOW %D in plate2 G12 LOW %D in plate3	复核原始图片/光学数据，确认是否复现及是否已关闭。
P1KHV3620250624A01	920,000 353.8%	备注	光学	复核原始图片/光学数据，确认是否复现及是否已关闭。
P1KHV3620250624A01	- -	备注	光学	复核原始图片/光学数据，确认是否复现及是否已关闭。

6. 最终总结与建议

- 完成度：5 台样机均完成 1,020,000 cycles，达到约 392.3% life，主表状态为 Finish。
- 最佳样机：P1KHV3620250311A04，1020k CV=0.677，worst-channel CV=1.052，未记录非 Pressure 显式异常。
- 最高风险：P1KHV3620250624A05，最新 1020k CV=6.839，且 plate1-3 同步偏高，应优先复测。
- 中途失败样机：P1KHV3620241217A05 在 455k / 175% 记录 fail，备注 C5/C7 吸水少，应保留为老化异常事件。
- 历史异常样机：P1KHV3620250624A04 有 LOW %D 与漏油/传感器报错记录；P1KHV3620250624A01 有 LOW %D 与历史高 CV，但最新均有回落。
- 报告限制：本报告未分析 Pressure 测试结果；若最终质量判定需要 pressure 数据，应另出 Pressure 专项报告或合并评审。